

EJERCICIO PRÁCTICO COMPLETO: MULTIARRANQUE WINDOWS-LINUX CON VHD NATIVO

**Nivel: Intermedio | Duración: 5 horas | Equipo: HP ProDesk
8GB/236GB**

ANTES DE EMPEZAR: CHECKLIST

Paso	Acción	¿Completado?
1	USB con Ventoy preparado con las 3 ISOs	☐
2	Equipo encendido y en Windows 11	☐
3	Usuario administrador disponible	☐
4	Conexión de red por cable disponible	☐
5	Papel y lápiz para anotar direcciones IP	☐

Nota del profesor: seguro que ninguno tiene un lápiz ... un bolígrafo también sirve ;-). En adelante dejo los términos usados por la IA (kimi k2 thinking) con las modificaciones pertinentes señaladas por el profe pesado. Recordad los ejercicios anteriores con los procedimientos verificados. En este ejercicio he solicitado mayor complejidad para que uséis y conozcáis (si queréis) un mayor número de comandos y os familiaricéis con ellos. Recordad que una Certificación Profesional de Nivel 2 evalúa la autonomía del alumno.

FASE 0: CONCEPTOS BÁSICOS (15 minutos)

¿Qué vamos a hacer hoy?

Imagina que tu disco duro es un armario gigante. Vamos a dividirlo en compartimentos:

- **Compartimento 1:** Windows 11 (tu sistema actual)
- **Compartimento 2:** Linux Mint (sistema nuevo, 35GB)
- **Compartimento 3:** Dos "cajas mágicas" (VHD) con Windows 10

¿Qué es Sysprep?

Es como un "botón de reinicio" que hace que Windows se olvide de quién es y vuelva a la configuración inicial (como cuando lo compras nuevo).

¿Qué es una VHD?

Un archivo que se hace pasar por un disco duro real. Windows lo "engaña" para que funcione como si fuera físico.



FASE 1: CONFIGURAR IP MANUAL EN WINDOWS 11

Objetivo: Poner al equipo una dirección fija en la red del aula.

Partimos de que se ha instalado windows 11 25H2 Pro con una cuenta local (curso password: qwerty)

PASO 1.1: Averiguar tu número de puesto

- Mira el número de tu mesa (ej: 15)
- Tu IP será: 10 . 1 . 6 . 115 (siempre 10.1.6.1 + tu número)

PASO 1.2: Acceder a configuración de red (Con ratón)

1. Haz clic en el **icono de red** (abajo derecha, junto al reloj)
2. Clic en "**Configuración de red e Internet**"
3. Clic en "**Ethernet**" (o Wi-Fi si usas inalámbrico)
4. Desplaza hacia abajo y clic en "**Cambiar opciones del adaptador Ethernet**" *

PASO 1.3: Configurar propiedades (Con ratón)

1. Se abre una ventana con iconos de red
2. Haz clic derecho en "**Ethernet**" , selecciona "**Propiedades**"
3. En la lista, busca "**Protocolo TCP/IPv4**" , haz doble clic

PASO 1.4: Poner los datos (ESCRIBE EXACTAMENTE)

- Selecciona "**Usar la siguiente dirección IP**"
- **Dirección IP:** 10 . 1 . 6 . 1XX (reemplaza XX con tu número de puesto)
- **Máscara de subred:** 255 . 255 . 255 . 0 (se rellena sola al dar Enter)
- **Puerta de enlace predeterminada:** 10 . 1 . 6 . 250
- **Servidor DNS preferido:** 10 . 1 . 6 . 250
- **Servidor DNS alternativo:** 1 . 1 . 1 . 1
- Clic en **Aceptar** → **Aceptar** → **Cerrar**

PASO 1.5: Verificar que funciona (CONSOLA)

- Busca "**símbolo del sistema**" en el menú Inicio
- Haz clic derecho → **Ejecutar como administrador**
- Copia y pega ESTOS COMANDOS exactamente:

```
echo ---=== VERIFICACION DE RED ===---  
ipconfig /all | findstr "IPv4 Gateway"  
ping 10.1.6.250 -n 6  
echo Si ves "Respuesta desde..." todo funciona
```

¿Qué debes ver?

- Una línea con: IPv4: 10.1.6.1XX
- 6 líneas de respuesta desde el router

Si NO funciona:

1. Revisa que la IP no esté repetida con otro compañero
 2. Prueba: `ipconfig /release` y luego `ipconfig /renew`
 3. Desactiva y activa el adaptador de red
-



BACKUP DE SEGURIDAD

PASO 2.1: Crear punto de restauración

1. Busca "Crear un punto de restauración"
2. Clic en "Crear"
3. Nombre: Pre-Instalacion-Linux
4. Espera a que termine (2-3 minutos)

*Si algo va mal podemos restaurar el estado. Recordad las snapshots de Virtual Box.
Riesgo: perdemos espacio*

PASO 2.2: Exportar configuración de arranque

```
# Abre PowerShell como ADMINISTRADOR (busca PowerShell → clic derecho → Ejecutar como administrador)
bcdedit /export C:\Backup_BCD_Inicial.bcd
echo "Backup creado en C:\Backup_BCD_Inicial.bcd"
```



FASE 2: REDUCIR PARTICIÓN DE WINDOWS 11 (35 minutos)

Objetivo: Dejar 35GB libres para Linux SIN PERDER DATOS.

Podemos hacerlo de diferentes maneras pero ésta es (suele ser) segura, de paso, probamos la reducción con `diskmgmt.msc`

PASO 3.1: Abrir gestor de discos (Con ratón)

1. Haz clic derecho en el botón de **Inicio** (esquina inferior izquierda)
2. Selecciona "**Administración de discos**"
3. Aparece una ventana con rectángulos (particiones)

PASO 3.2: Identificar tu disco principal

- Busca el rectángulo grande que diga: "**Windows (C:) 236GB**" aproximadamente

● **Haz clic derecho** sobre esa partición → **"Reducir volumen..."**

PASO 3.3: Calcular el espacio a reducir

● En **"Espacio a reducir (en MB)"** debes escribir: **35840**

○ $(35\text{GB} \times 1024 = 35840\text{MB})$

● **ATENCIÓN:** No toques el diseñador de la parte inferior

● Clic en **Reducir**

PASO 3.4: Verificar el espacio libre

● Verás ahora un rectángulo negro que dice: **"No asignado"** o **"Sin formato"**

● El tamaño debe ser aproximadamente **34-35GB**

● **CRÍTICO: NO CERRAR LA VENTANA, DEJA ABIERTO**



FASE 3: INSTALAR LINUX MINT (60 minutos)

Objetivo: Instalar Linux Mint en el espacio libre creado.

PASO 4.1: Preparar el USB con Ventoy

1. Inserta el USB en el equipo

2. **Reinicia el ordenador**

3. Durante el arranque, pulsa **F9** (BOOT MENU) repetidamente (*no recuerdo exactamente la tecla, sorry*)

4. Selecciona: **"USB Hard Drive"** o **"Kingston DataTraveler"** (o similar)

PASO 4.2: Arrancar Linux Mint en modo LIVE

1. Aparece el menú de Ventoy: selecciona **Linux Mint 22.2 Cinnamon**

2. En el siguiente menú (grub), selecciona: **"Start Linux Mint"**

3. Espera 1-2 minutos hasta el escritorio de Linux Mint

PASO 4.3: Iniciar el instalador (Con ratón)

1. Doble clic en el icono **"Install Linux Mint"** (en el escritorio)

2. Selecciona **Español** → **Continuar**

3. Conecta a red si es necesario (icono abajo derecha) y pon la dirección y datos que usaste en windows 11

4. En "Preparando la instalación", **desmarca** "Instalar software de terceros" (más rápido)

PASO 4.4: Selección de tipo de instalación (CRÍTICO)

1. Selecciona: **"Otra opción"** → **Continuar**

2. **NO elijas** "Instalar junto a Windows" (no funciona bien con VHD)

3. Verás una tabla con particiones (sda1, sda2, sda3...)

PASO 4.5: Identificar el espacio libre

● Busca la línea que diga: **"libre"** y tenga aproximadamente **35GB**

- Haz clic en esa línea → "+" (abajo)

PASO 4.6: Crear particiones de Linux

Partición 1: SWAP (memoria virtual)

- Tamaño: **4096 MB** (4GB)
- Tipo: **swap area**

Partición 2: ROOT (sistema)

- Tamaño: **Resto del espacio** (≈31GB)
- Tipo: **Ext4 journaling file system**
- Punto de montaje: **/** (barra)

PASO 4.7: Confirmar instalación

- En "**Dispositivo para cargador de arranque**", elige: **/dev/sda** (sin número)
- **MIRA BIEN ANTES DE DARLE A INSTALAR**
- Clic en **Instalar ahora** → **Continuar** → selecciona tu zona horaria
- Crea usuario: **curso** / contraseña: **qwerty**

PASO 4.8: Finalizar

- Espera 15-20 minutos
- Al terminar, **NO REINCIES** → clic en "**Continuar probando**"
- Abre el explorador de archivos → **ve a "Computer"**
- Navega hasta el disco **C:** de Windows



VERIFICACIÓN IMPORTANTE

Abre un terminal en Linux (Ctrl+Alt+T) y escribe:
lsblk

Debes ver algo así:

Copy

```
sda
├── sda1 (≈200GB) → Windows
├── sda2 (≈4GB) → [SWAP]
└── sda3 (≈31GB) → Linux Mint
```



FASE 4: VOLVER A WINDOWS Y CREAR LOS VHD (40 minutos)

Objetivo: Crear los "disco duros virtuales" para Windows 10.

PASO 5.1: Reiniciar a Windows 11

1. En Linux, abre el menú (abajo izquierda) → **Salir** → **Reiniciar**
2. Durante el arranque, verás un menú **GRUB** (negro con opciones)

3. Usa **flecha abajo** para seleccionar "**Windows 11**"

4. Pulsa **Enter**

PASO 5.2: Preparar carpeta para VHDs

- Abre el **explorador de archivos** (carpeta amarilla)
- Ve a ***C:*** (doble clic en "Este equipo" → "Windows (C:)")
- Haz clic derecho → **Nuevo** → **Carpeta**
- Nómbrala exactamente: **VHDs**

PASO 5.3: Crear VHD "Mañanas" (30GB)

```
# Abre PowerShell como ADMINISTRADOR (Importantísimo)
# Busca PowerShell → Haz clic derecho → Ejecutar como administrador

# Copia y pega ESTO EXACTAMENTE (no cambies nada):
New-VHD -Path "C:\VHDs\Mananas.vhdx" -Dynamic -SizeBytes 30GB
Write-Host "VHD Mañanas creado correctamente" -ForegroundColor Green
```

Este último comando es como un "echo", muestra la cadena (lo que está entre comillas dobles) por la pantalla

PASO 5.4: Crear VHD "Tardes" (30GB)

```
# En la misma ventana de PowerShell, pega ESTO:
New-VHD -Path "C:\VHDs\Tardes.vhdx" -Dynamic -SizeBytes 30GB
Write-Host "VHD Tardes creado correctamente" -ForegroundColor Green
```

PASO 5.5: Verificar creación

```
# Pega esto para ver los archivos creados:
Get-ChildItem C:\VHDs\*.vhdx | Select-Object Name,
@{Name="GB";Expression={[math]::Round($_.Length/1GB,2)}}
```

Deberías ver:

Mananas.vhdx	0,01 GB
Tardes.vhdx	0,01 GB

(Ocupan poco al estar vacíos inicialmente)



FASE 5: INSTALAR WINDOWS 10 EN LOS VHD (70 minutos)

Objetivo: Meter Windows 10 dentro de los VHDs creados.

Este paso ya lo conocéis pero se ha agregado el uso de variables (empiezan por el símbolo del dólar \$) y se usan MUUUUUUUUCHO en scripts (automatización de tareas) y programación. Si no queréis usarlas, recordad y "adaptar" los comandos de ejercicios anteriores.

PASO 6.1: Montar VHD "Mañanas" como si fuera un disco real

```
# En la misma ventana de PowerShell, pega:
$vhdx = Mount-VHD -Path "C:\VHDs\Mananas.vhdx" -PassThru | Get-Disk
Initialize-Disk -Number $vhdx.Number -PartitionStyle GPT
$partition = New-Partition -DiskNumber $vhdx.Number -UseMaximumSize -
AssignDriveLetter
$driveLetter = $partition.DriveLetter
Format-Volume -DriveLetter $driveLetter -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel
"Mañanas" -Confirm:$false
Write-Host "VHD Montado en la letra $driveLetter:" -ForegroundColor Yellow
```

Anota la letra que te aparece (ejemplo: E: o F:)

PASO 6.2: Montar ISO de Windows 10 desde Ventoy

1. Inserta el USB con Ventoy (si lo retiraste)

2. **NO REINICIES** el equipo

OJO!!! no recuerdo el nombre exacto de la iso de windows 10 que utilizamos. REVISADLO!!!!!!

Testead el comando bcdboot, si no funciona, recordad el método que usamos en ejercicios anteriores (bcdedit /copy ...y demás

PASO 6.3: Instalar Windows 10 con DISM (método profesional)

```
# En PowerShell, pega ESTO (un bloque completo):
# Montar ISO de Windows 10 automáticamente:
$isoPath = "D:\ISOs\Win10_22H2_x64v1.iso" # AJUSTA ESTA RUTA SEGÚN TU USB
Mount-DiskImage -ImagePath $isoPath
$isoLetter = (Get-DiskImage -ImagePath $isoPath | Get-Volume).DriveLetter

# Aplicar imagen de Windows 10 al VHD (tarda 10-15 min):
Write-Host "Instalando Windows 10 en VHD... ESPERA" -ForegroundColor Cyan
dism /Apply-Image /ImageFile:"$isoLetter`\sources\install.wim" /Index:6
/ApplyDir:"$driveLetter`\\"

# Agregar entrada de arranque:
bcdboot "$driveLetter`\Windows" /d /addlast

# Desmontar VHD:
Dismount-VHD -Path "C:\VHDs\Mananas.vhdx"
Write-Host "Instalacion MAÑANAS completada" -ForegroundColor Green
```

PASO 6.4: Repetir para VHD "Tardes"

```
# Copia y pega TODO ESTO (es un script completo):
$vhdxPath = "C:\VHDs\Tardes.vhdx"
$isoPath = "D:\ISOs\Win10_22H2_x64v1.iso"

# Montar VHD
$vhdx = Mount-VHD -Path $vhdxPath -PassThru | Get-Disk
Initialize-Disk -Number $vhdx.Number -PartitionStyle GPT -ErrorAction
SilentlyContinue
$partition = New-Partition -DiskNumber $vhdx.Number -UseMaximumSize -
AssignDriveLetter
$driveLetter = $partition.DriveLetter
Format-Volume -DriveLetter $driveLetter -FileSystem NTFS -NewFileSystemLabel
"Tardes" -Confirm:$false
```

```
# Montar ISO
Mount-DiskImage -ImagePath $isoPath
$isoLetter = (Get-DiskImage -ImagePath $isoPath | Get-Volume).DriveLetter

# Instalar
Write-Host "Instalando Windows 10 'Tardés'... (10-15 min)" -ForegroundColor Cyan
dism /Apply-Image /ImageFile:"$isoLetter`\sources\install.wim" /Index:6
/ApplyDir:"$driveLetter`\\"

# Arranque
bcdboot "$driveLetter`\Windows" /d /addlast

# Limpiar
Dismount-VHD -Path $vhdPath
Dismount-DiskImage -ImagePath $isoPath

Write-Host "Instalacion TARDES completada" -ForegroundColor Green
```

PASO 6.5: Verificar entradas de arranque

```
# Muestra todas las opciones de arranque:
bcdedit /enum /v
```

Debes ver 3 entradas:

- 1.Windows 11 (el original)
 - 2.Windows 10 Mañanas
 - 3.Windows 10 Tardés
-



FASE 6: PRÁCTICA SYSPREP "MAÑANAS"

Objetivo: Ver qué hace sysprep en una VHD.

PASO 7.1: Reiniciar y entrar en "Mañanas"

- 1.Inicio → Poder → Reiniciar
- 2.Durante el arranque aparece menú azul
- 3.Usa **flecha abajo** para seleccionar "**Windows 10 Mañanas**"
- 4.**IMPORTANTE:** La primera vez tarda 5-10 minutos (configuración inicial)

PASO 7.2: Configurar Windows 10 "Mañanas" rápidamente

- Idioma: Español
- Red: "**Red de dominio**" → "**Unirse a un dominio local**" (abajo izquierda)
- Usuario: **Mañanas** / contraseña: **Mañanas**
- **NO uses tu cuenta Microsoft** (hazlo local)

PASO 7.3: Abrir sysprep (Con ratón)

- 1.Ve a "**C:\Windows\System32\Sysprep**"
- 2.Haz doble clic en "**sysprep.exe**" (aplicación azul)
- 3.**Configura exactamente así:**

- **Sistema de limpieza:** Entrar en OOBE (experiencia de usuario inicial)
 - **Opción de apagado:** Reiniciar
 - ☒ **Marcar:** Generalizar (¡IMPORTANTE!)
4. Clic en **Aceptar**

PASO 7.4: Observar el proceso

- Windows se "desconfigura"
- Aparece pantalla de "Preparando Windows"
- El equipo **reiniciará solo**
- Al volver, verás la **pantalla de configuración inicial** (como nuevo)

PASO 7.5: Anotar conclusiones

- ¿Qué cambios notas?
- ¿Se borraron tus archivos?
- ¿Cambió el nombre del equipo?



FASE 7: CLONACIÓN "TARDES" → "MEDIODIA"

Objetivo: Copiar el VHD y crear una tercera entrada.

PASO 8.1: Volver a Windows 11

- Entra en el menú GRUB → selecciona **Windows 11**

PASO 8.2: Copiar el VHD "Tardes"

Nuevo comando que no es más que COPIAR

```
# EN POWERSHELL COMO ADMINISTRADOR:
Copy-Item -Path "C:\VHDs\Tardes.vhdx" -Destination "C:\VHDs\Mediodia.vhdx"
Write-Host "Copia creada: Mediodia.vhdx" -ForegroundColor Green

# Verifica que exista:
Get-ChildItem C:\VHDs\Mediodia.vhdx
```

PASO 8.3: Crear nueva entrada de arranque

```
# Pega ESTO exactamente:
$original = bcdedit /enum | Select-String "Tardes" -Context 3,0
bcdedit /copy "{current}" /d "Windows 10 Mediodia (VHD)"
```

El comando devuelve un GUID (código largo):

La entrada se ha copiado correctamente a {12345678-9abc-def0-1234-567890abcdef}

Copia ese código entre llaves { . . }

PASO 8.4: Asignar VHD a la nueva entrada

```
# REEMPLAZA {TU-GUID} con el código que copiaste antes
bcdedit /set {12345678-9abc-def0-1234-567890abcdef} device vhd=[c:]\VHDs\
Mediodia.vhdx
bcdedit /set {12345678-9abc-def0-1234-567890abcdef} osdevice vhd=[c:]\VHDs\
Mediodia.vhdx
bcdedit /set {12345678-9abc-def0-1234-567890abcdef} description "Windows 10
Mediodia"
```

PASO 8.5: Verificar todo

```
bcdedit /enum /v | Select-String "Windows 10"
```

Debes ver 3 entradas de Windows 10



FASE 8: EJECUTAR SYPREP EN "MEDIODIA" Y COMPARAR

PASO 9.1: Arrancar "Mediodia"

- Reinicias → seleccionas "**Windows 10 Mediodia**"
- Configúralo rápido (usuario: **clon**)

PASO 9.2: Ejecutar sysprep con APAGADO

```
# En PowerShell de "Mediodia", ejecuta:
C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe /generalize /oobe /shutdown
```

PASO 9.3: Observar diferencias

- Al acabar, el equipo se **APAGA** (no reinicia)
 - Vuelve a encender → verás el menú GRUB
 - Selecciona "**Windows 10 Mediodia**" otra vez
 - **Compara**: ¿Qué diferencias hay con "Mañanas"?
-



VERIFICACIÓN FINAL Y LIMPIEZA

PASO 10.1: Comprobar todo el sistema

- Reinicia → entra en **Linux Mint** (verifica que funciona)
 - Abre terminal y escribe: `df -h` (debe mostrar ≈31GB usados)
- Reinicia → entra en **Windows 11** (verifica que funciona)

PASO 10.2: Comprobar espacio usado

```
# En Windows 11 PowerShell:
Write-Host "ESPACIO EN DISCO TOTAL:" -ForegroundColor Yellow
```

```
Get-Volume C | Format-Table DriveLetter, @{Name="GB  
Libre";Expression={[math]::Round($_.SizeRemaining/1GB,2)}}, @{Name="GB  
Total";Expression={[math]::Round($_.Size/1GB,2)}}
```

```
Write-Host "TAMAÑO DE LOS VHDs:" -ForegroundColor Yellow  
Get-ChildItem C:\VHDs\*.vhd | Select-Object Name,  
@{Name="GB";Expression={[math]::Round($_.Length/1GB,2)}}
```

PASO 10.3: Exportar configuración final

```
bcdedit /export C:\Backup_Final_2024.bcd  
Write-Host "Configuración guardada. EJERCICIO COMPLETADO!" -ForegroundColor  
Green
```



GUIA DE SUPERVIVENCIA: "SI ALGO VA MAL"

Problema: No arranca Linux

```
# Desde Linux Live USB:  
sudo grub-install /dev/sda  
sudo update-grub
```

Problema: No arranca Windows 11

```
# Desde USB de Windows 11 (opción Reparar):  
bootrec /fixmbr  
bootrec /fixboot  
bootrec /rebuildbcd
```

Problema: Se borró el menú de arranque

```
# En Windows 11 PowerShell:  
bcdedit /import C:\Backup_BCD_Inicial.bcd
```

Problema: "No hay espacio en C:"

```
# Limpieza agresiva:  
dism /online /cleanup-image /startcomponentcleanup /resetbase
```